Chapitre3 :
Présentation des protocoles de routage dynamique

Par : Mme RACHIDA OUADFEL

Sommaire

I. *Présentation*

II. *Classification des protocoles de routage dynamique*

III. *Métriques*

IV. *Distances administratives*

I. Présentation

I.1 Fonctions des protocoles de routage dynamique

- *Un protocole de routage est un ensemble de processus, d'algorithmes et de messages qui sont utilisés pour échanger, de manière dynamique, des informations de routage et construire la table de routage en y indiquant les meilleurs chemins choisis par le protocole.*

I.1 Fonctions des protocoles de routage dynamique

Un protocole de routage permet à des routeurs, d'effectuer les opérations suivantes :

- *découverte des réseaux distants ;*
- *actualisation des informations de routage ;*
- *choix du meilleur chemin (**route**) vers des réseaux de destination ;*
- *capacité à trouver un nouveau meilleur chemin si le chemin actuel n'est plus disponible.*

I.1 Fonctions des protocoles de routage dynamique

- *Les protocoles de routage dynamique sont généralement utilisés dans les réseaux de plus grande taille pour réduire la surcharge administrative et fonctionnelle liée à l'utilisation exclusive de routes statiques.*
- *Un réseau utilise généralement à la fois un protocole de routage dynamique et des routes statiques.*
- *Dans la plupart des réseaux, un seul protocole de routage dynamique est utilisé.*
- *Toutefois, il arrive que différentes parties du réseau utilisent des protocoles de routage différents.*

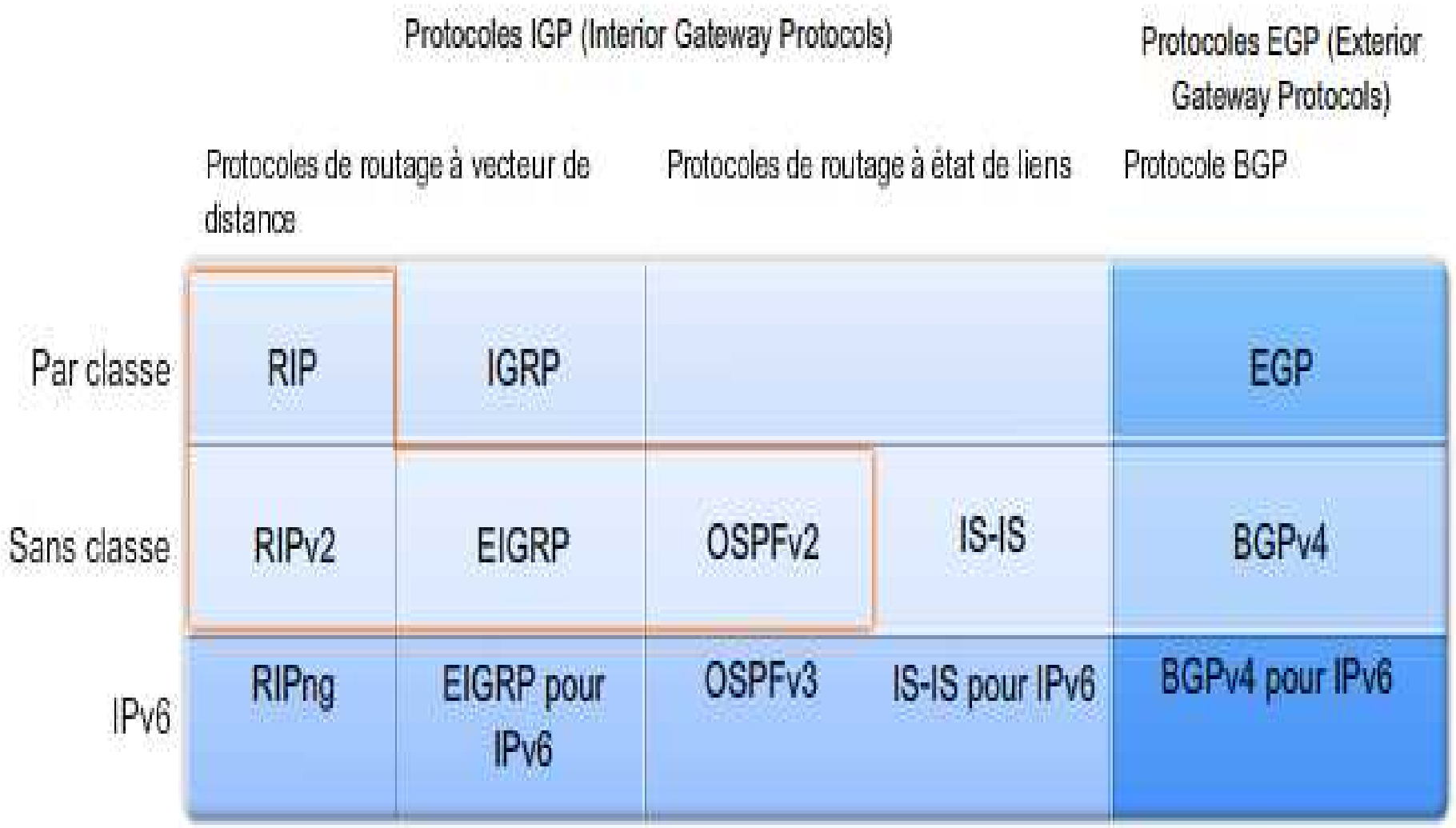
I.2. Composants d'un protocole de routage

- *Structures de données : pour fonctionner, certains protocoles de routage utilisent des tables et/ou des bases de données. Ces informations sont conservées dans la mémoire vive.*
- *Algorithme : un algorithme est une liste précise d'étapes permettant d'accomplir une tâche. Les protocoles de routage utilisent des algorithmes pour faciliter l'échange d'informations de routage et déterminer le meilleur chemin d'accès.*
- *Messages de protocoles de routage : les protocoles de routage utilisent différents types de messages pour découvrir les routeurs voisins, échanger des informations de routage et effectuer d'autres tâches afin d'obtenir et de gérer des informations précises sur le réseau.*

I.3. Comparaison routage statique / dynamique

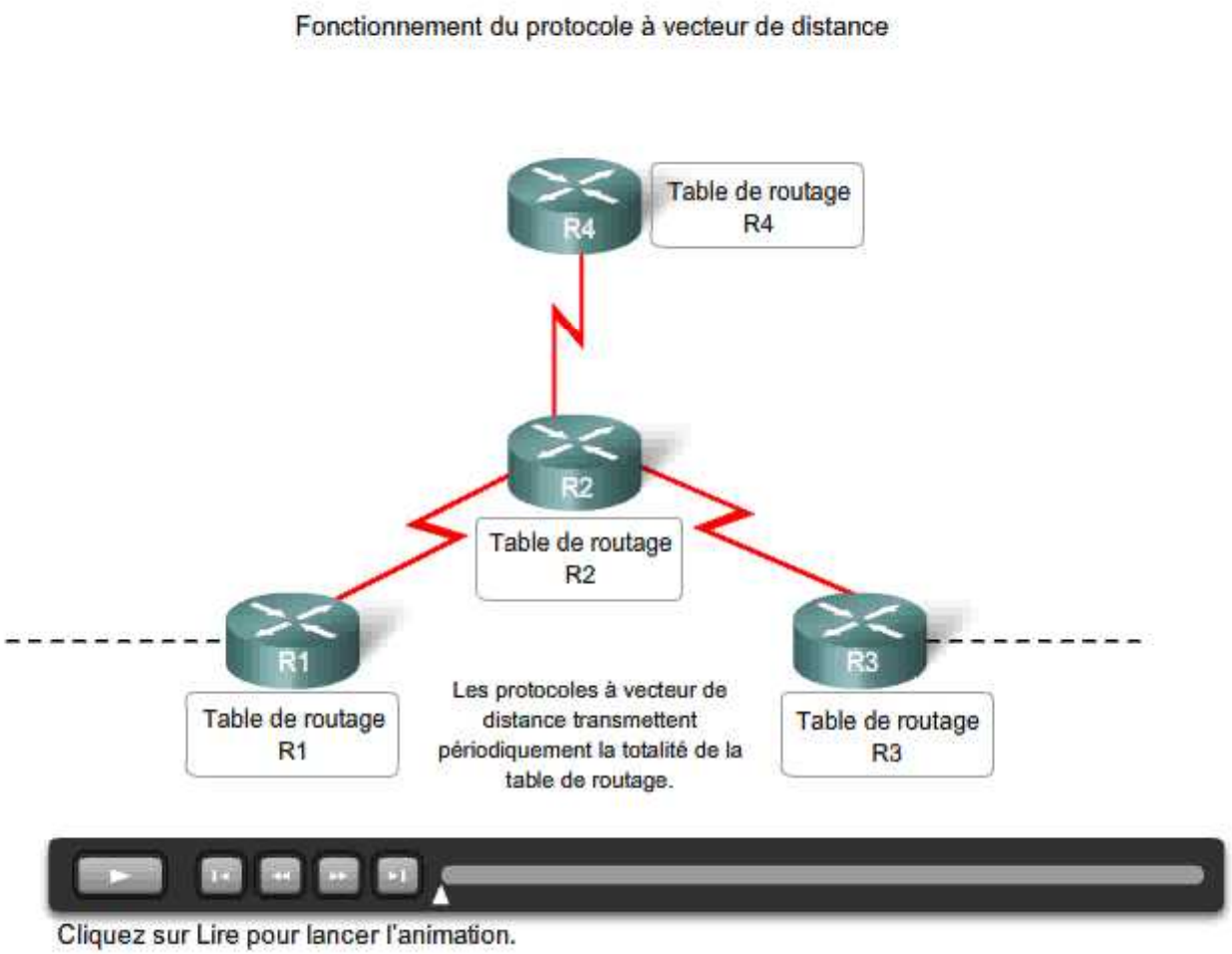
	Routage dynamique	Routage statique
Complexité de la configuration	Généralement indépendant de la taille du réseau	Augmente avec la taille du réseau.
Connaissances d'administrateur requises	Connaissances avancées requises	Aucune connaissance supplémentaire n'est requise.
Modifications apportées à la topologie	S'adapte automatiquement aux modifications apportées à la topologie.	Intervention de l'administrateur requise
Évolutivité	Idéal pour les topologies simples et complexes	Idéal pour les topologies simples
Sécurité	Moins sécurisé	Plus sécurisé
Utilisation de la ressource	Utilise l'UC, la mémoire, la bande passante de la liaison.	Aucune ressource supplémentaire n'est requise.
Prévisibilité	La route dépend de la topologie actuelle.	La route menant à la destination est toujours la même.

II. Classification des protocoles de routage dynamique



Les protocoles de routage mis en évidence sont abordés dans ce cours.

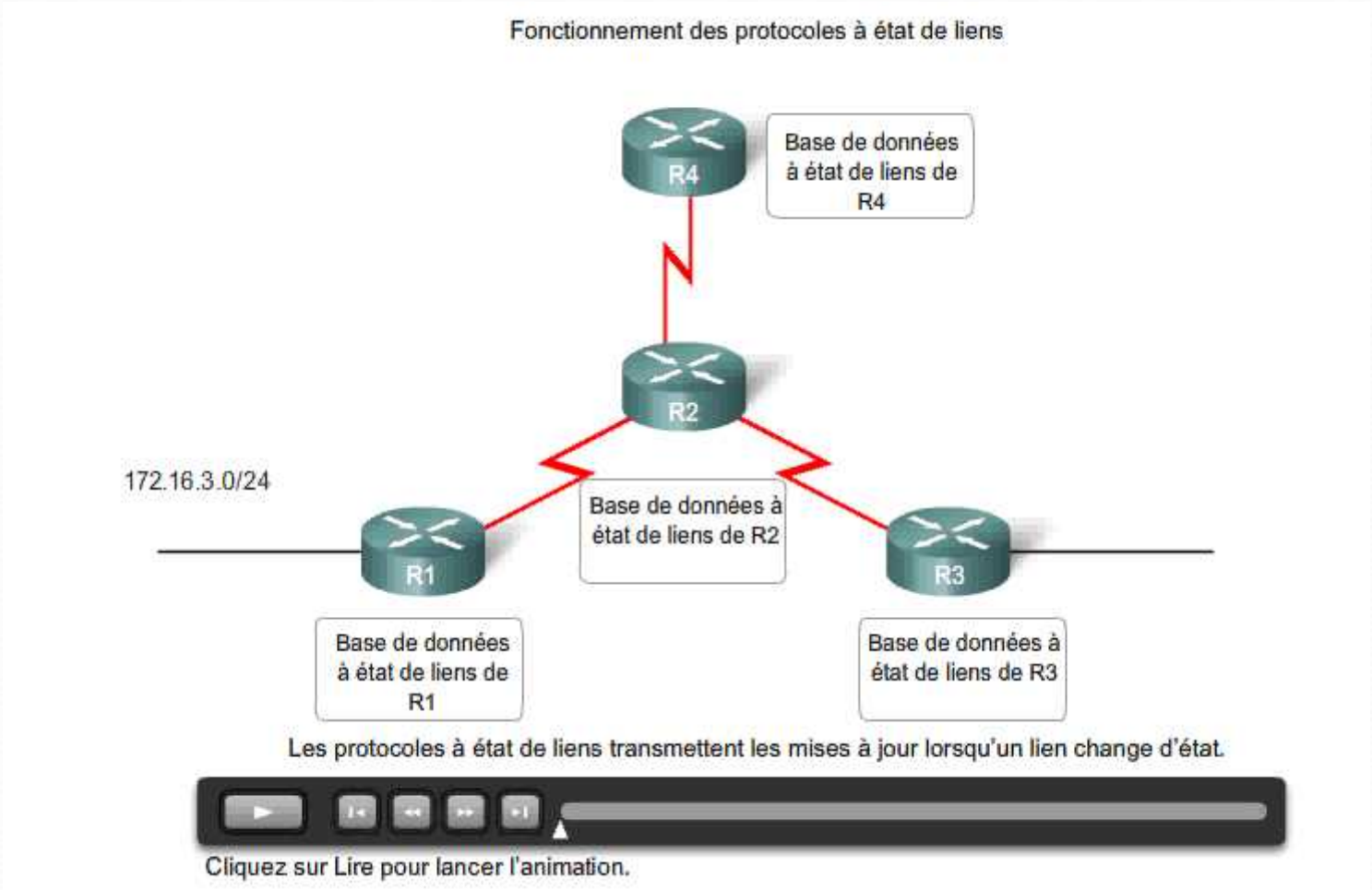
II.1 Vecteur de distance et état de liens



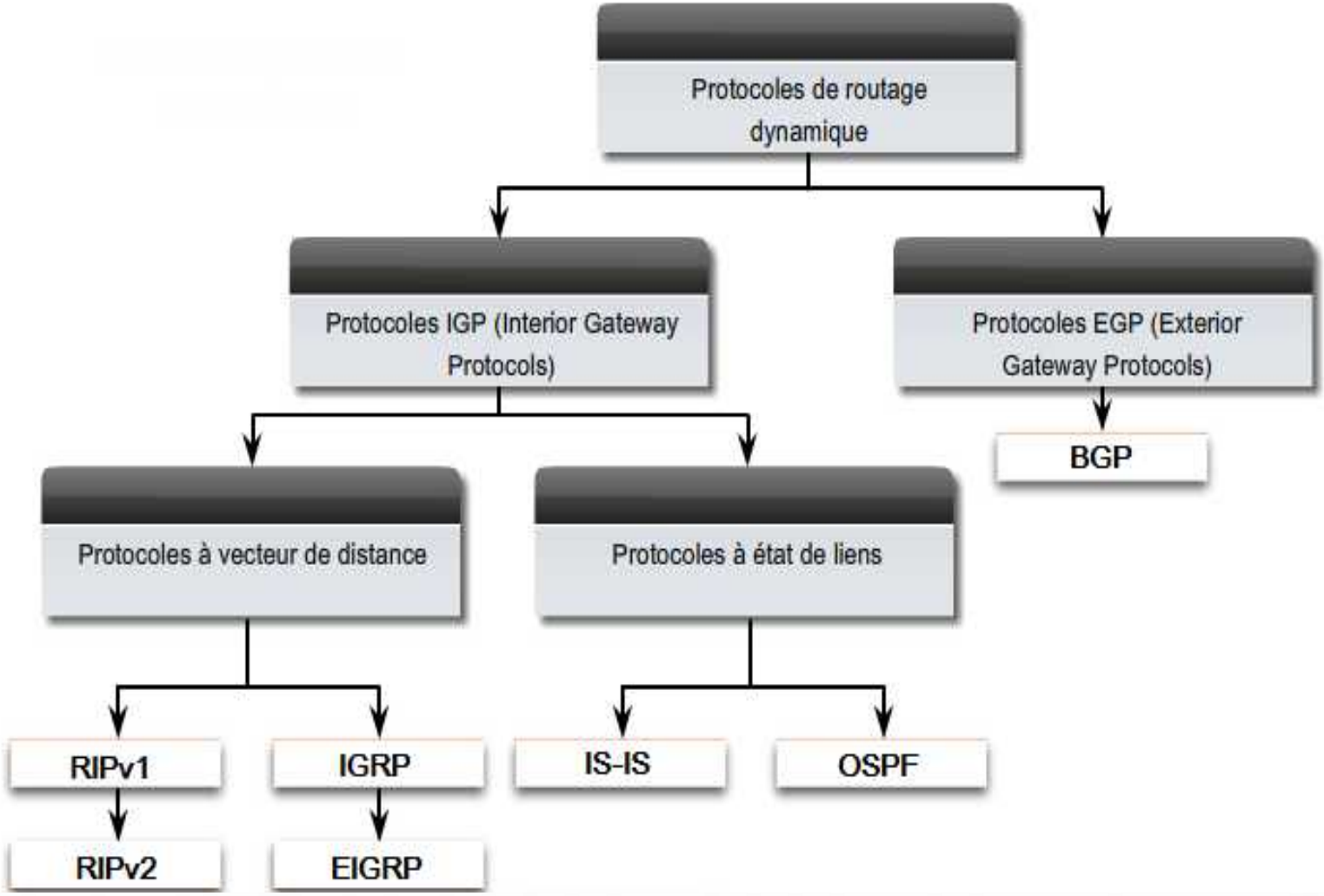
protocoles à Vecteur de distance

- *Vecteur de distance signifie que les routes sont annoncées sous la forme de vecteurs de distance et de direction. La distance est définie en termes de métrique, comme le nombre de sauts, et la direction est simplement le routeur de tronçon suivant ou l'interface de sortie. Les protocoles à vecteur de distance utilisent généralement l'algorithme Bellman-Ford pour déterminer le meilleur chemin.*

II.1 Vecteur de distance et état de liens



II.1 Vecteur de distance et état de liens



Les protocoles à état de liens

- *Les protocoles de routage à état de liens n'utilisent pas de mises à jour régulières. Une fois que le réseau a convergé, une mise à jour d'état de liens est envoyée uniquement en cas de modification de la topologie.*
- *Les protocoles à état de liens sont tout particulièrement adaptés dans les situations suivantes :*
- *réseau conçu de manière hiérarchique (il s'agit généralement de grands réseaux) ;*
- *administrateurs ayant une bonne connaissance du protocole de routage à état de liens implémenté ;*
- *réseau pour lequel une convergence rapide est primordiale.*

II.2. Protocole IGP et EGP

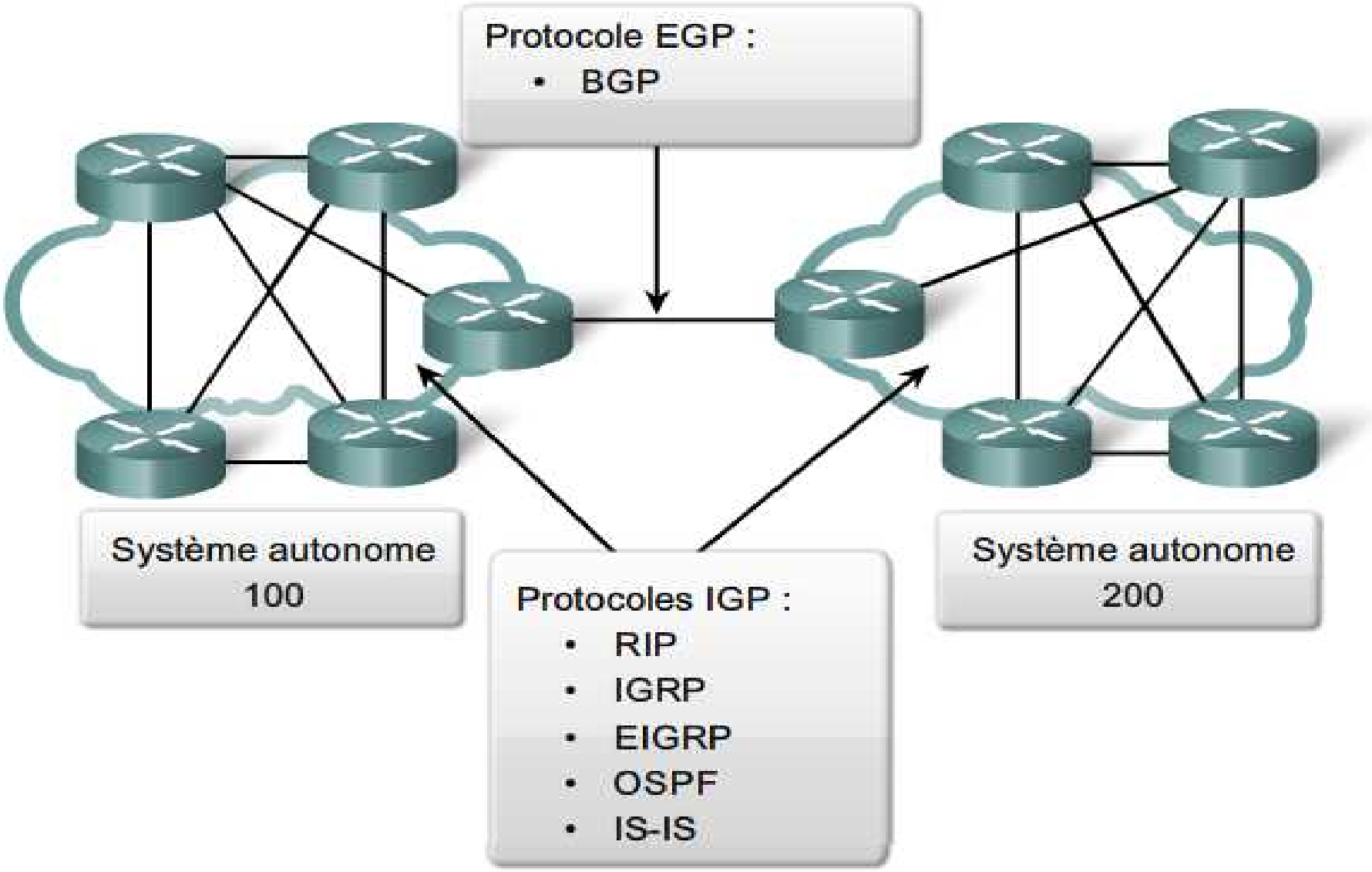
- *Un système autonome, également appelé domaine de routage, est un ensemble de routeurs dont l'administration est commune.*

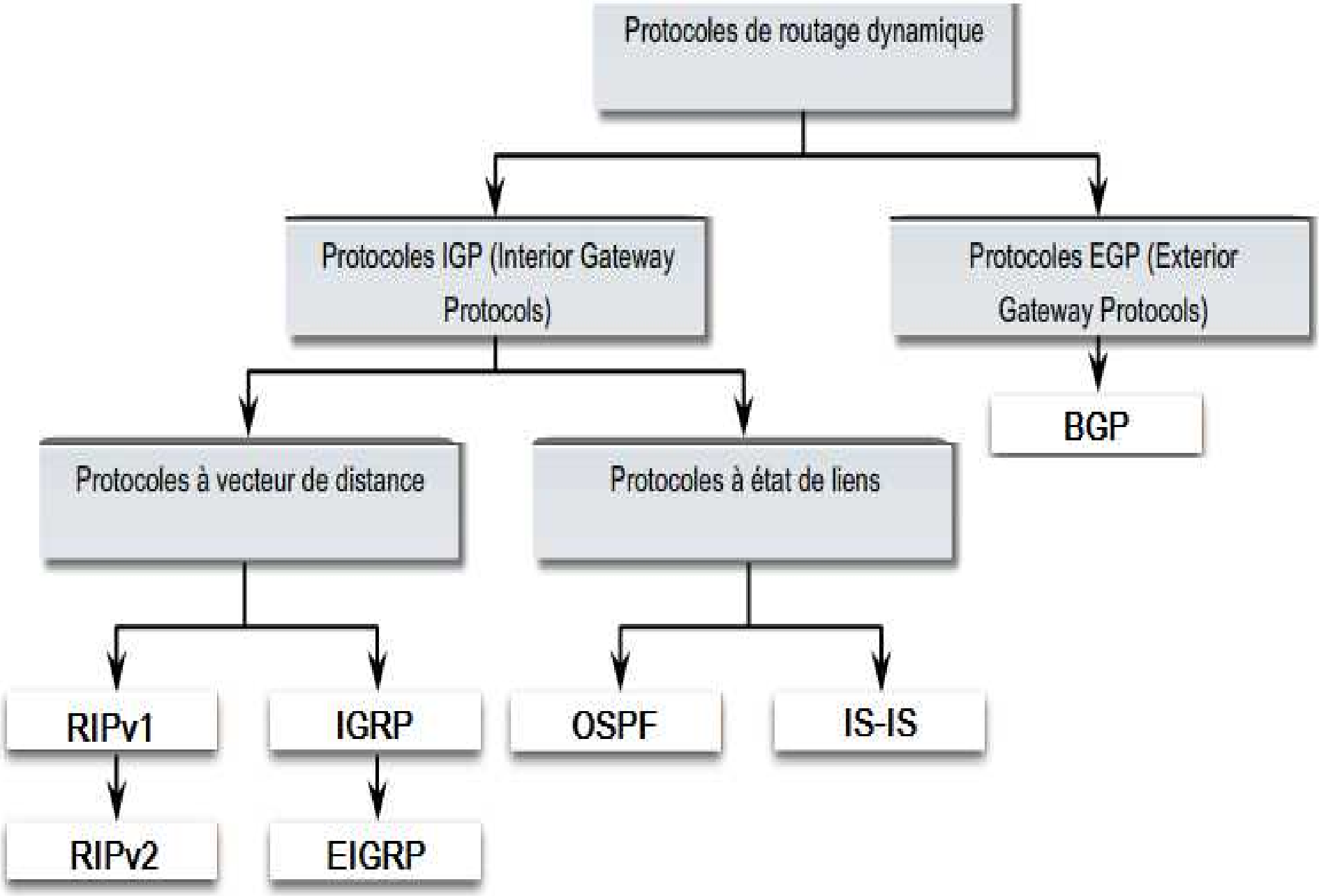
Exemples : *Le réseau interne d'une société ou le réseau d'un FAI.*

Dans la mesure où Internet repose sur le concept de système autonome, deux types de protocoles de routage sont nécessaires :

- *Les protocoles de routage intérieurs IGP (Interior Gateway Protocol) sont utilisés pour le routage interne du système autonome ;*
- *les protocoles de routage extérieurs EGP (Exterior Gateway Protocol) sont utilisés pour le routage entre systèmes autonomes.*

Protocoles de routage IGP/EGP




Protocoles de routage dynamique
Protocoles IGP (Interior Gateway Protocols)
Protocoles EGP (Exterior Gateway Protocols)
BGP
Protocoles à vecteur de distance
Protocoles à état de liens
RIPv1
IGRP
OSPF
IS-IS
RIPv2
EIGRP

II.3. Par classe ou sans classe

Les protocoles de routage par classe :

- *n'envoient pas les informations de masque de sous-réseau dans les mises à jour de routage.*
- *ne prennent pas en charge les masques de sous-réseau de longueur variable (VLSM).*
- *ne prennent pas en charge les réseaux discontinus.*

Les protocoles de routage par classe comprennent RIPv1 et IGRP.

II.3. Par classe ou sans classe

Les protocoles de routage sans classe :

- *envoient le masque de sous-réseau dans les mises à jour de routage.*
- *Prennent en charge les masques de sous-réseau de longueur variable (VLSM).*
- *Prennent en charge les réseaux discontinus.*

Les protocoles RIPv2, EIGRP, OSPF, IS-IS et BGP font partie des protocoles de routage sans classe.

II.4. Convergence

- *Le réseau a convergé lorsque tous les routeurs disposent d'informations complètes et précises sur le réseau.*
- *Le temps de convergence est le temps nécessaire aux routeurs pour partager des informations, calculer les meilleurs chemins et mettre à jour leurs tables de routage.*
- *Un réseau n'est pas complètement opérationnel tant qu'il n'a pas convergé. Par conséquent, le temps de convergence doit être bref pour la plupart des réseaux.*
- *Généralement, les protocoles RIP et IGRP mettent du temps à converger, alors que les protocoles EIGRP et OSPF sont plus rapides.*

III. Métrique

III.1. Définition

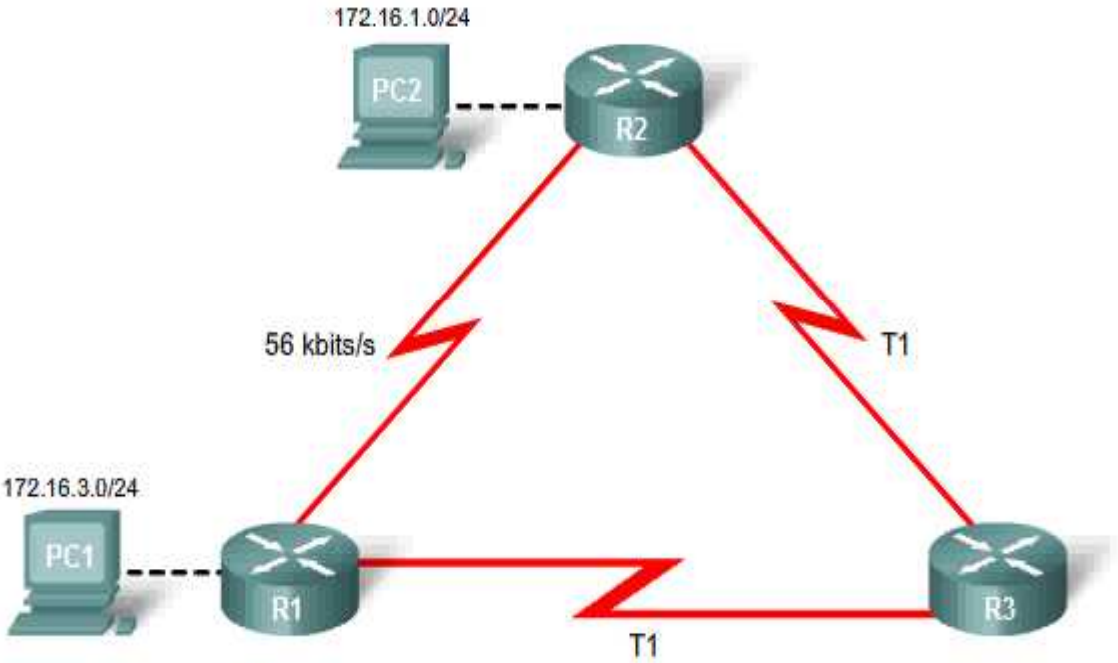
- *Une métrique est une valeur utilisée par les protocoles de routage pour déterminer quel chemin est préférable en présence de plusieurs chemins vers le même réseau distant.*
- *Le meilleur chemin est la route présentant la métrique la plus faible.*
- *Chaque protocole de routage utilise sa propre métrique.*

III.2. Métriques et protocoles de routage

Les métriques suivantes sont utilisées dans les protocoles de routage IP :

- ***Nombre de sauts :*** *Nombre de routeurs qu'un paquet doit traverser.*
- ***Bande passante :*** *chemin dont la bande passante est la plus élevée.*
- ***Charge :*** *utilisation d'un lien spécifique en terme de trafic.*
- ***Délai :*** *temps nécessaire à un paquet pour parcourir un chemin.*
- ***Fiabilité :*** *évalue la probabilité d'échec d'un lien, calculée à partir du nombre d'erreurs de l'interface ou des précédentes défaillances du lien.*
- ***Coût :*** *valeur déterminée par l'IOS ou par l'administrateur réseau pour indiquer une préférence pour une route. Le coût peut représenter une métrique, une combinaison de métriques ou une stratégie.*

Nombre de sauts/Bande passante

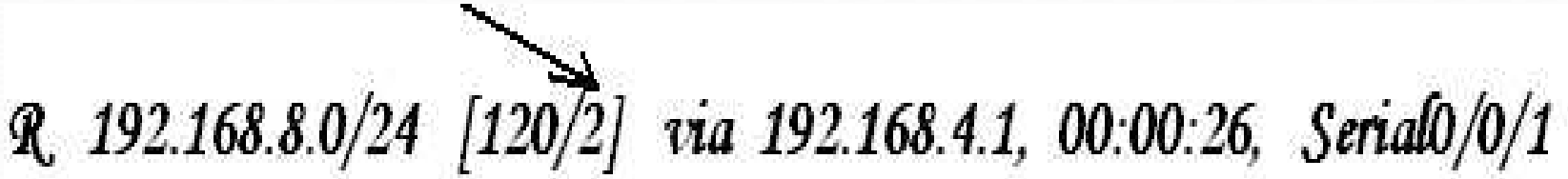


RIP choisit le chemin le plus court basé sur le nombre de sauts.
OSPF choisit le chemin le plus court basé sur la bande passante.

Cliquez sur Lire pour lancer l'animation.

Métrique utilisée par chacun des protocoles de routage :

- *RIP : Nombre de sauts.*
- *IGRP et EIGRP : Bande passante, Délai, Fiabilité et Charge (métrique composite). Par défaut, seuls la bande passante et le délai sont utilisés.*
- *IS-IS et OSPF : coût. L'implémentation du protocole OSPF par Cisco utilise la bande passante.*
- *La valeur de la métrique est la deuxième valeur entre crochets d'une entrée de la table de routage.*



Equilibrage de charges

- *Que se passe-t-il lorsque deux routes ou plus vers la même destination ont des valeurs de métriques identiques?*
- *Dans cette situation, le routeur ne choisit pas une seule route. Il équilibre la charge entre ces chemins à coût égal.*
- *La transmission des paquets se fait via des chemins à coût égal.*
- *Tous les protocoles de routage étudiés dans ce cours sont par défaut capables d'équilibrer automatiquement la charge du trafic pour quatre routes à coût égal maximum.*

```
R2#show ip route

R    192.168.6.0/24 [120/1] via 192.168.2.1, 00:00:24, Serial0/0/0
                    [120/1] via 192.168.4.1, 00:00:26, Serial0/0/1
```

IV. Distances administratives

- *Comment un routeur détermine-t-il la route à installer dans la table de routage lorsqu'il a découvert le même réseau à partir de plusieurs sources de routage ?*
- *Les routeurs utilisent la distance administrative pour sélectionner le meilleur chemin lors de la découverte du même réseau de destination à partir d'au moins deux sources de routage différentes.*
- *La distance administrative est une valeur entière comprise entre 0 et 255.*
- *Plus la valeur est faible, plus la source de la route est privilégiée.*



Distance administrative par défaut

Origine de la route	Distance administrative
Connecté	0
Statique	1
Récapitulatif de routage du protocole EIGRP	5
Protocole BGP externe	20
EIGRP interne	90
Protocole IGRP	100
Protocole OSPF	110
Protocole de routage IS-IS	115
Protocole RIP	120
Protocole EIGRP externe	170
Protocole BGP interne	200

Quelques commandes

- *Les commandes suivantes affichent la distance administrative :*
  - *Show ip route*
  - *Show ip protocols*
- *La commande show ip rip database renvoie toutes les routes du protocole RIP qu'un routeur a découvert, que la route RIP soit ou non installée dans la table de routage.*

```
R2#show ip route 172.16.3.0
Routing entry for 172.16.3.0/24
Known via "static", distance 1, metric 0 (connected)
  Routing Descriptor Blocks:
  * directly connected, via Serial0/0/0
      Route metric is 0, traffic share count is 1
```

Chapitre 3 :
Présentation des protocoles de routage dynamique



Activités Packet Tracer